Documentação da Suíte de Testes — CuidaMed API

Testes de carga, estresse, integração e regressão com k6 · 07/11/2026

Este documento apresenta os testes executados com o **k6 v2.3.0** na API do CuidaMed, aplicativo de lembretes de medicamentos para idosos e cuidadores. A API é feita em **Java 25 com Spring Boot 4.1.1** e usa **PostgreSQL 18**. Os testes acessam a API como o aplicativo faz, criam as próprias contas de teste e as apagam no fim: nenhum dado de paciente real é lido ou alterado.

Ambiente: Notebook Intel Core i3-1115G4, 3,7 GB de RAM, Windows 11. A API e o k6 rodaram na mesma máquina, com um banco PostgreSQL separado só para os testes (cuidamed_k6).

Estrutura dos scripts

- **carga.js** — teste de carga: o uso normal do paciente (abrir o Início com dados, remédios e histórico; registrar e desfazer a dose).
- **estresse.js** — teste de estresse: o mesmo uso, em degraus acima do normal, para achar o limite e ver se a API se recupera.
- **integracao.js** — teste de integração (E2E): cadastro e login do cuidador e do paciente, vínculo entre os dois, remédio cadastrado pelo cuidador, dose registrada e desfeita pelo paciente, com o estoque conferido a cada passo.
- **regressao.js** — teste de regressão: 34 regras que já funcionavam (acesso, login, cadastro, doses, estoque, histórico por período e compactação) continuam funcionando.
- **comum.js** e **uso-do-paciente.js** — partes compartilhadas: endereço da API, contas de teste e o fluxo do paciente.

Resultados consolidados

CENÁRIO	VUS MÁX.	REQUISIÇÕES	VAZÃO	TAXA DE ERRO	LATÊNCIA MÉDIA	LATÊNCIA P95	CHECKS	STATUS
Carga Uso normal: até 50 pacientes ao mesmo tempo por 3 minutos	50	14.310	50,0/s	0,00%	6,98 ms	10,07 ms	14.160/14.160	**APROVADO**
Estresse Degraus de 25, 50, 100 e 200 usuários, topo mantido e recuperação	200	45.400	104,4/s	0,00%	4,95 ms	7,96 ms	44.800/44.800	**APROVADO**
Integração (E2E) Cadastro, login, vínculo, remédio, dose e estoque	1	19	9,4/s	0,00%	105,12 ms	351,87 ms	22/22	**APROVADO**
Regressão 34 regras de segurança e de negócio	1	60	10,5/s	0,00%	27,51 ms	107,56 ms	34/34	**APROVADO**

VUs: usuários virtuais simultâneos. p95: 95% das respostas foram mais rápidas que esse valor. Na regressão, as recusas que a regra exige (401, 403, 409 e 400) são marcadas como esperadas no script e não contam como erro; qualquer outro status contaria.

Metas (thresholds)

TESTE	MÉTRICA	META	RESULTADO
Carga	Erros HTTP	`rate<0.01`	**Atingida**
Carga	Verificações	`rate>0.99`	**Atingida**
Carga	Tempo do histórico (31 dias)	`p(95)<500`	**Atingida**
Carga	Tempo de resposta	`p(95)<500`	**Atingida**
Carga	Tempo de registrar dose	`p(95)<500`	**Atingida**
Estresse	Tempo de resposta	`p(95)<1500`	**Atingida**
Estresse	Erros HTTP	`rate<0.05`	**Atingida**
Integração (E2E)	Verificações	`rate==1.0`	**Atingida**
Regressão	Erros HTTP	`rate==0`	**Atingida**
Regressão	Verificações	`rate==1.0`	**Atingida**

No estresse, as metas servem de referência para mostrar em que ponto a API deixaria de atender bem.

Destaques

- **Carga sem erros:** com 50 pacientes simultâneos, a API atendeu 14.310 requisições (50,0 por segundo) com 0,00% de erros, latência média de 6,98 ms e p95 de 10,07 ms — muito abaixo da meta de 500 ms. Houve um máximo isolado de 1.402 ms, num pico de poucos segundos visível no gráfico do Anexo A; não houve erros nesse momento e o p95 do teste não foi afetado. Como a API e o k6 dividem o mesmo notebook, a causa pode ser o próprio notebook; ela não foi investigada.
- **Estresse sem queda:** no topo de 200 usuários simultâneos a API manteve 0,00% de erros e p95 de 7,96 ms, com 45.400 requisições (104,4 por segundo) e recuperação normal na descida. O limite da API não foi alcançado com o volume que o notebook consegue gerar.
- **Integração completa:** 22 de 22 verificações aprovadas. O p95 maior (351,87 ms) vem do cadastro e do login, que verificam a senha com BCrypt, um cálculo propositalmente lento para proteger as senhas.
- **Regressão:** 34 de 34 regras aprovadas, entre elas: um paciente não vê os dados de outro, a mesma dose não pode ser registrada duas vezes, registrar a dose desconta o estoque e desfazer devolve, e o histórico grande vem compactado (gzip).
- **Dados isolados:** as contas de teste usam e-mails próprios (`k6.…@teste.cuidamed`) e são apagadas no fim de cada teste; o script `limpar-dados-de-teste.sql` remove qualquer resto.
- **Otimizações já aplicadas:** respostas da API compactadas, histórico limitado aos últimos 31 dias no aplicativo, menos consultas ao banco e índices por paciente.

Detalhes por teste

Carga

Sobe de 0 a 50 usuários em 1 minuto, mantém 50 por 3 minutos e desce em 30 segundos. Cada usuário tem a própria conta e repete: abrir o Início (dados, remédios e histórico de 31 dias), registrar a dose e desfazer, com pausas de 1 a 3 segundos, como uma pessoa usando o app.

MÉDIA	MEDIANA	P90	P95	MÁXIMA	ITERAÇÕES	DADOS RECEBIDOS
6,98 ms	3,75 ms	7,68 ms	10,07 ms	1.402,14 ms	2.822	7,42 MB

ETAPA	VERIFICAÇÃO	APROVADAS	FALHAS
Preparação (contas de teste)	login aceito	50	**0**
Abrir o Início	dados do paciente: 200	2.822	**0**
Abrir o Início	remedios: 200	2.822	**0**
Abrir o Início	historico: 200	2.822	**0**
Registrar e desfazer a dose	registrar dose: 201	2.822	**0**
Registrar e desfazer a dose	desfazer dose: 204	2.822	**0**

Estresse

O mesmo uso da carga, em degraus de 1 minuto: 25, 50, 100 e 200 usuários, mais 1 minuto no topo de 200, descida para 25 (recuperação) e 30 segundos até zero.

MÉDIA	MEDIANA	P90	P95	MÁXIMA	ITERAÇÕES	DADOS RECEBIDOS
4,95 ms	3,38 ms	5,97 ms	7,96 ms	275,05 ms	8.920	23,59 MB

ETAPA	VERIFICAÇÃO	APROVADAS	FALHAS
Preparação (contas de teste)	login aceito	200	**0**
Abrir o Início	dados do paciente: 200	8.920	**0**
Abrir o Início	remedios: 200	8.920	**0**
Abrir o Início	historico: 200	8.920	**0**
Registrar e desfazer a dose	registrar dose: 201	8.920	**0**
Registrar e desfazer a dose	desfazer dose: 204	8.920	**0**

Integração (E2E)

1 usuário virtual, 1 execução: o caminho completo entre cuidador e paciente, conferindo cada resposta.

MÉDIA	MEDIANA	P90	P95	MÁXIMA	ITERAÇÕES	DADOS RECEBIDOS
105,12 ms	35,90 ms	179,80 ms	351,87 ms	873,25 ms	1	0,01 MB

ETAPA	VERIFICAÇÃO	APROVADAS	FALHAS
1. Cadastro e login	cuidador cadastrado: 201	1	0
1. Cadastro e login	paciente cadastrado: 201	1	0
1. Cadastro e login	login aceito	3	0
1. Cadastro e login	login identifica o cuidador	1	0
1. Cadastro e login	login identifica o paciente	1	0
1. Cadastro e login	login pelo telefone funciona	1	0
2. Vínculo entre paciente e cuidador	paciente pede o vínculo: 204	1	0
2. Vínculo entre paciente e cuidador	cuidador vê o pedido	1	0
2. Vínculo entre paciente e cuidador	cuidador aceita: 204	1	0
2. Vínculo entre paciente e cuidador	paciente aparece na lista do cuidador	1	0
2. Vínculo entre paciente e cuidador	ficha do paciente mostra o cuidador	1	0
3. Cuidador cadastra o remédio e o paciente vê	cuidador cadastra o remédio: 201	1	0
3. Cuidador cadastra o remédio e o paciente vê	paciente vê o remédio com o horário	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	paciente registra a dose: 201	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	estoque desconta a quantidade por dose (10 → 8)	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	cuidador vê a dose no histórico	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	paciente desfaz a dose: 204	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	estoque volta (8 → 10)	1	0
4. Dose: registrar desconta o estoque e desfazer devolve	histórico de hoje fica vazio	1	0
5. Limpeza	cuidador exclui o paciente de teste: 204	1	0

Regressão

1 usuário virtual, 1 execução: 34 regras conferidas uma a uma. As recusas exigidas pelas regras são marcadas como esperadas.

MÉDIA	MEDIANA	P90	P95	MÁXIMA	ITERAÇÕES	DADOS RECEBIDOS
27,51 ms	12,78 ms	99,29 ms	107,56 ms	274,70 ms	1	0,04 MB

ETAPA	VERIFICAÇÃO	APROVADAS	FALHAS
Preparação (contas de teste)	login aceito	3	**0**
Segurança: acesso	sem login, a API recusa: 401	1	**0**
Segurança: acesso	com token falso, a API recusa: 401	1	**0**
Segurança: acesso	paciente não vê outro paciente: 403	1	**0**
Segurança: acesso	paciente não vê histórico de outro: 403	1	**0**
Segurança: acesso	paciente não usa o chat de outro: 403	1	**0**
Segurança: acesso	chat sem login não chama a IA: 401	1	**0**
Segurança: acesso	saúde do servidor é pública: 200	1	**0**
Login e cadastro	senha errada não entra	1	**0**
Login e cadastro	login aceito	1	**0**
Login e cadastro	senha certa entra	1	**0**
Login e cadastro	senha com menos de 8 caracteres é recusada: 400	1	**0**
Login e cadastro	telefone já usado em outra conta é recusado	1	**0**
Login e cadastro	conta sem e-mail e sem telefone é recusada: 400	1	**0**
Doses e estoque	registrar dose: 201	1	**0**
Doses e estoque	estoque desconta (10 → 9)	1	**0**
Doses e estoque	mesma dose duas vezes é recusada: 409	1	**0**
Doses e estoque	desfazer a dose de hoje: 204	1	**0**
Doses e estoque	estoque volta (9 → 10)	1	**0**
Doses e estoque	dose antes do início do tratamento é recusada: 400	1	**0**
Doses e estoque	registrar dose de ontem: 201	1	**0**
Doses e estoque	dose de ontem não pode ser desfeita: 400	1	**0**
Doses e estoque	cadastrar remédio semanal: 201	1	**0**
Doses e estoque	remédio sem quantidade em estoque é recusado: 400	1	**0**
Doses e estoque	dose semanal em dia sem dose é recusada: 400	1	**0**
Histórico por período e compactação	histórico completo: 20 registros	1	**0**
Histórico por período e compactação	histórico desde 5 dias atrás: 5 registros	1	**0**
Histórico por período e compactação	histórico entre 20 e 11 dias atrás: 10 registros	1	**0**
Histórico por período e compactação	período vem do mais recente ao mais antigo	1	**0**
Histórico por período e compactação	histórico grande vem compactado (gzip)	1	**0**
Remédios e permissões	paciente sem cuidador pode cadastrar os próprios remédios	1	**0**
Remédios e permissões	paciente não cadastra remédio para outro: 403	1	**0**

Limitações

- A API e o k6 rodaram no mesmo notebook, sem a latência da internet: em produção os tempos tendem a ser maiores.
- O estresse foi limitado a 200 usuários simultâneos pela memória do notebook (3,7 GB); o script aceita picos maiores (`-e PICO=400`).
- O chat com a IA ficou fora da carga e do estresse, porque cada pergunta é uma chamada paga a um serviço externo.

Como executar

```
cd testes-k6
$env:K6_WEB_DASHBOARD = "true"
$env:K6_WEB_DASHBOARD_PERIOD = "1s"
$env:K6_WEB_DASHBOARD_EXPORT = "relatorios/carga.html";      k6 run --summary-export relatorios/carga-resumo.json carga.js
$env:K6_WEB_DASHBOARD_EXPORT = "relatorios/estresse.html";   k6 run --summary-export relatorios/estresse-resumo.json -e PICO=200 estresse.js
$env:K6_WEB_DASHBOARD_EXPORT = "relatorios/integracao.html"; k6 run --summary-export relatorios/integracao-resumo.json integracao.js
$env:K6_WEB_DASHBOARD_EXPORT = "relatorios/regressao.html";  k6 run --summary-export relatorios/regressao-resumo.json regressao.js
py gerar-relatorio.py
```

Por padrão os testes usam a API de testes em `http://localhost:8081`. Para outro servidor: `k6 run -e API=https://endereco-da-api carga.js`. Os relatórios HTML completos de cada teste, gerados pelo k6, estão na pasta `relatorios`.

Anexos — relatórios gerados pelo k6

As páginas seguintes trazem, de cada teste, a visão geral e o resumo do relatório que o próprio k6 gerou (web dashboard), com os gráficos de requisições por segundo, usuários virtuais e tempo de resposta ao longo do teste.

- Anexo A — Teste de carga
- Anexo B — Teste de estresse
- Anexo C — Teste de integração
- Anexo D — Teste de regressão

Anexo A — Teste de carga

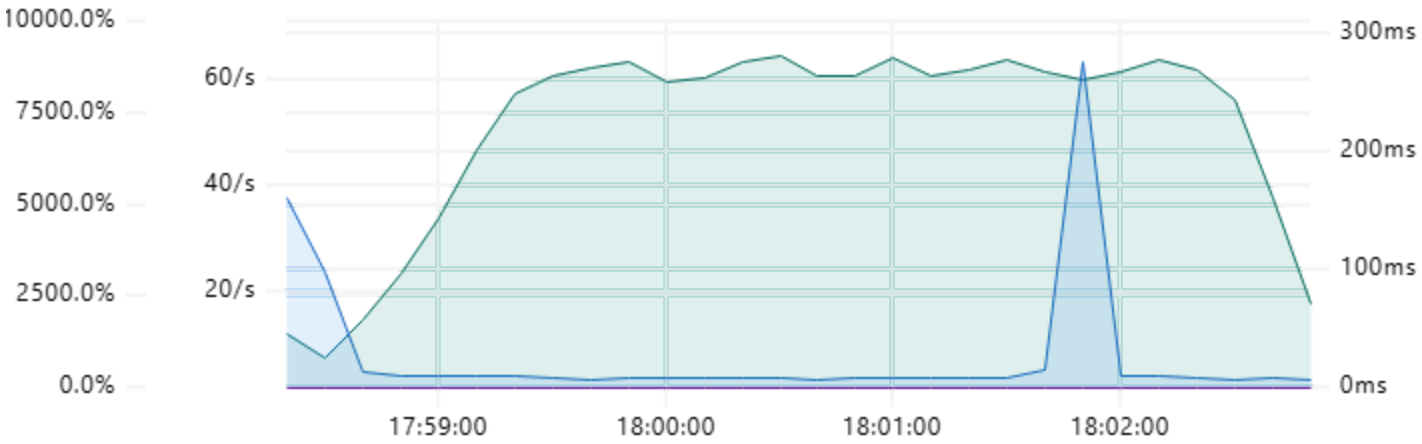
Relatório gerado pelo k6: visão geral e resumo

Report: 2026-11-07 17:58:10

Overview

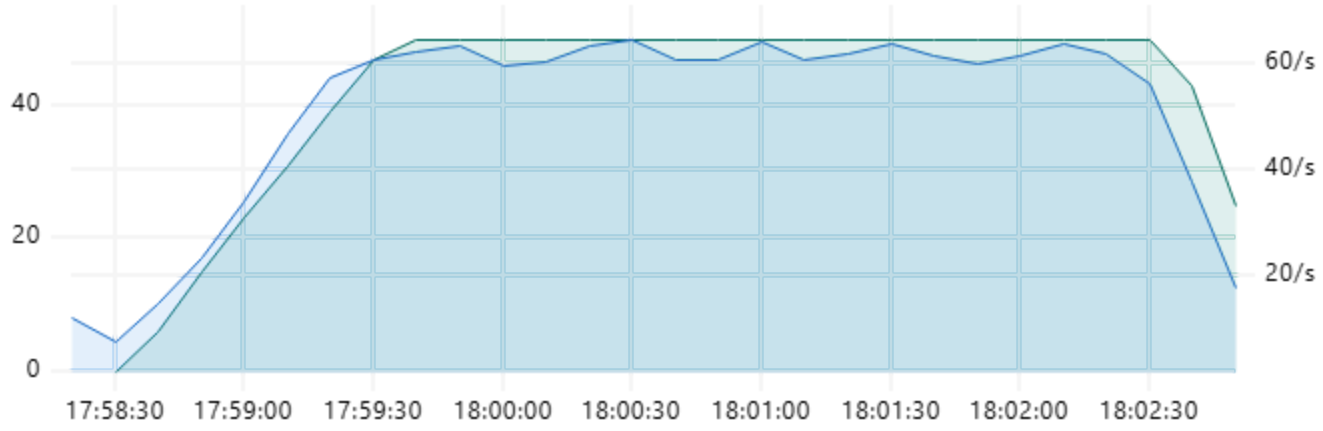
This chapter provides an overview of the most important metrics of the test run. Graphs plot the value of metrics over time.

HTTP Performance overview



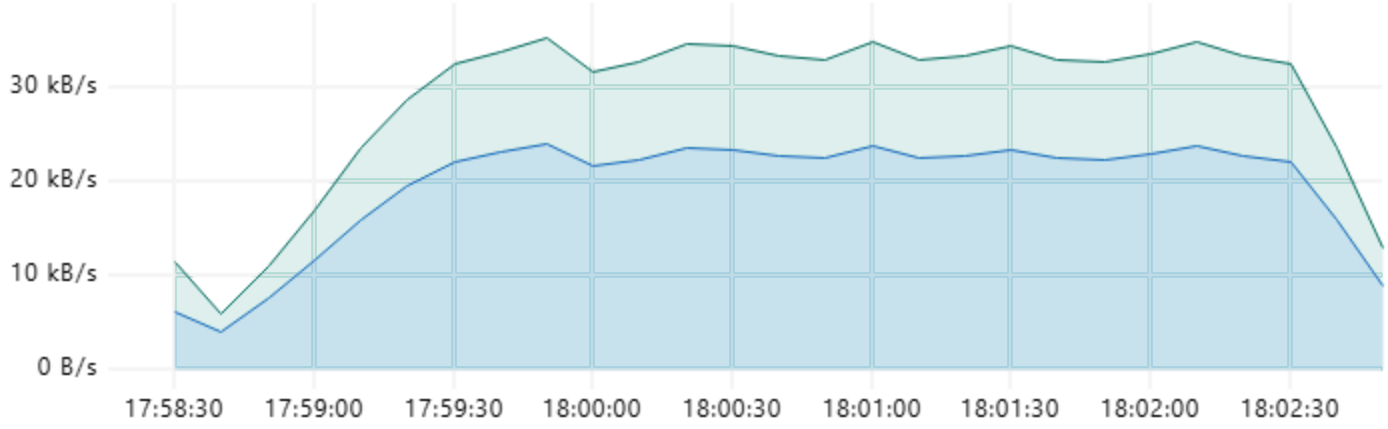
time: -- Request Rate: -- Request Duration p(95): -- Request Failed: --

VUs



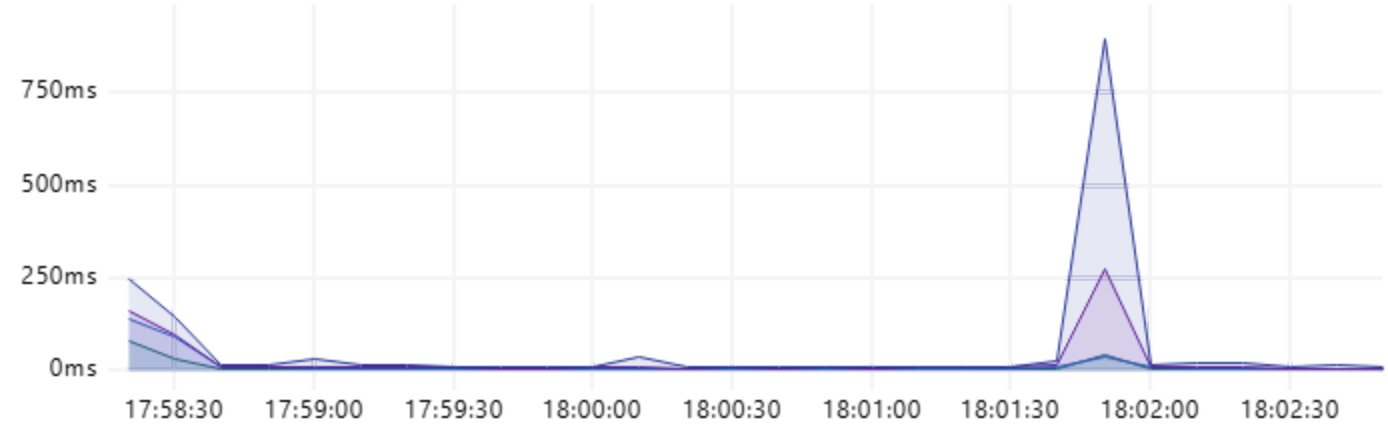
time: -- vus: -- http_reqs: --

Transfer Rate



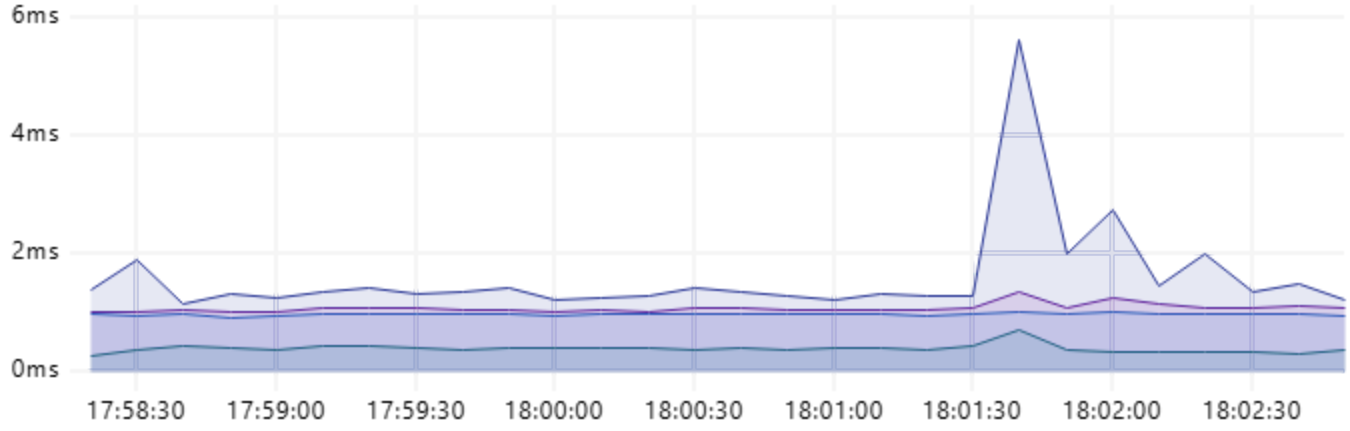
time: -- data_received: -- data_sent: --

HTTP Request Duration



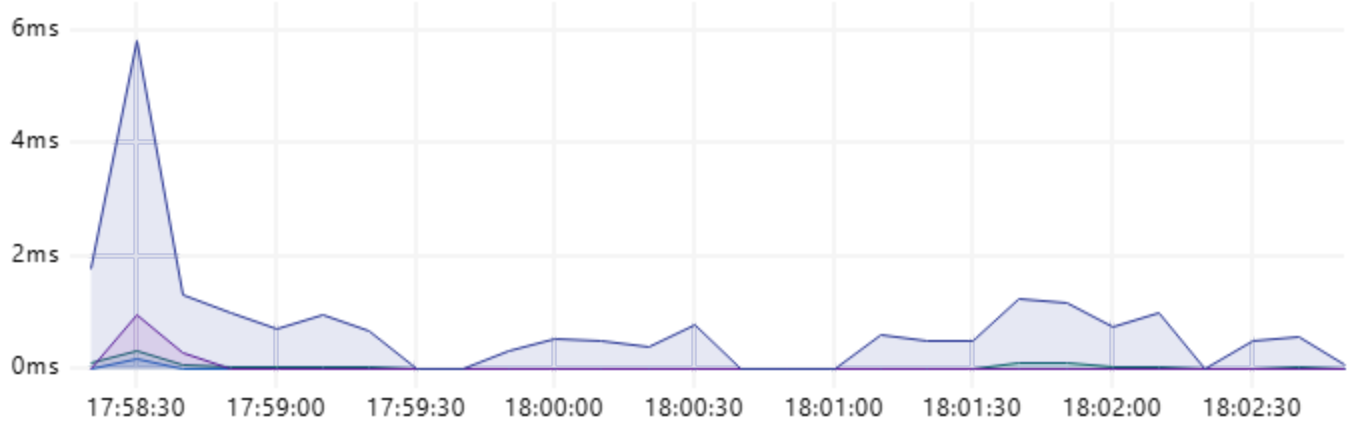
time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Iteration Duration



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Request Blocked



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Summary

This chapter provides a summary of the test run metrics. The tables contains the aggregated values of the metrics for the entire test run.

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
group_duration	16ms	1s	10ms	5ms	16ms	22ms	79ms
http_req_blocked	23µs	37ms	0ms	0ms	0ms	0ms	590µs

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_connecting	10µs	18ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_duration	6ms	1s	3ms	501µs	7ms	10ms	91ms
http_req_receiving	399µs	164ms	323µs	0ms	996µs	1ms	1ms
http_req_sending	26µs	70ms	0ms	0ms	0ms	0ms	599µs
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	6ms	1s	3ms	501µs	7ms	9ms	90ms
iteration_duration	4s	6s	4s	2s	5s	5s	5s

Counters

metric	count	rate
data_received	7.78 MB	27.2 kB/s
data_sent	5.3 MB	18.5 kB/s
http_reqs	14.3k	50.04/s
iterations	2.8k	9.87/s

Rates

metric	rate
checks	100.0%
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	1
vus_max	50

Select a time interval by holding down the mouse on any graph to zoom. To cancel zoom, double click on any graph.

Anexo B — Teste de estresse

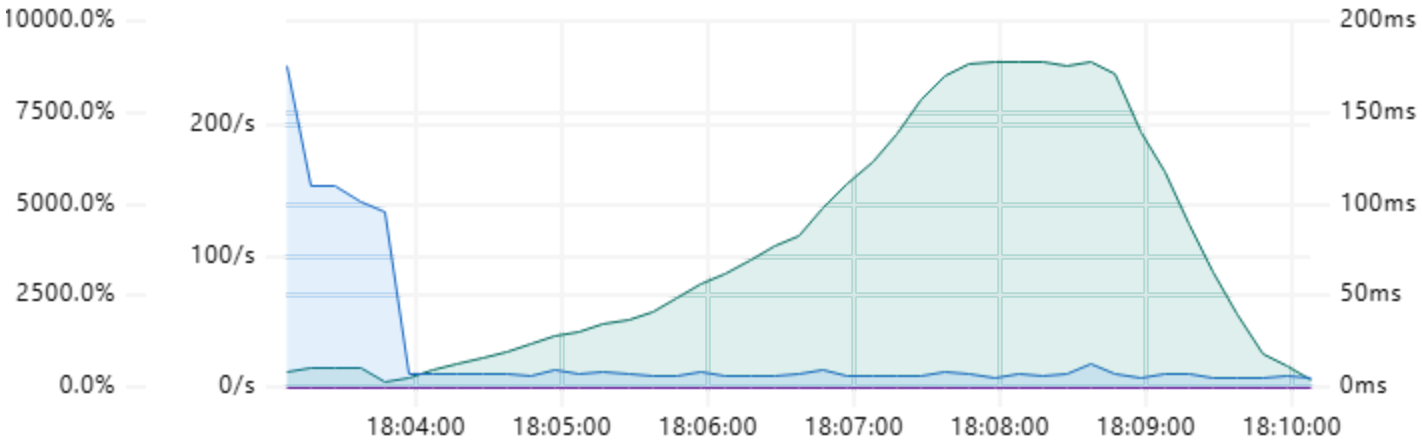
Relatório gerado pelo k6: visão geral e resumo

Report: 2026-11-07 18:02:57

Overview

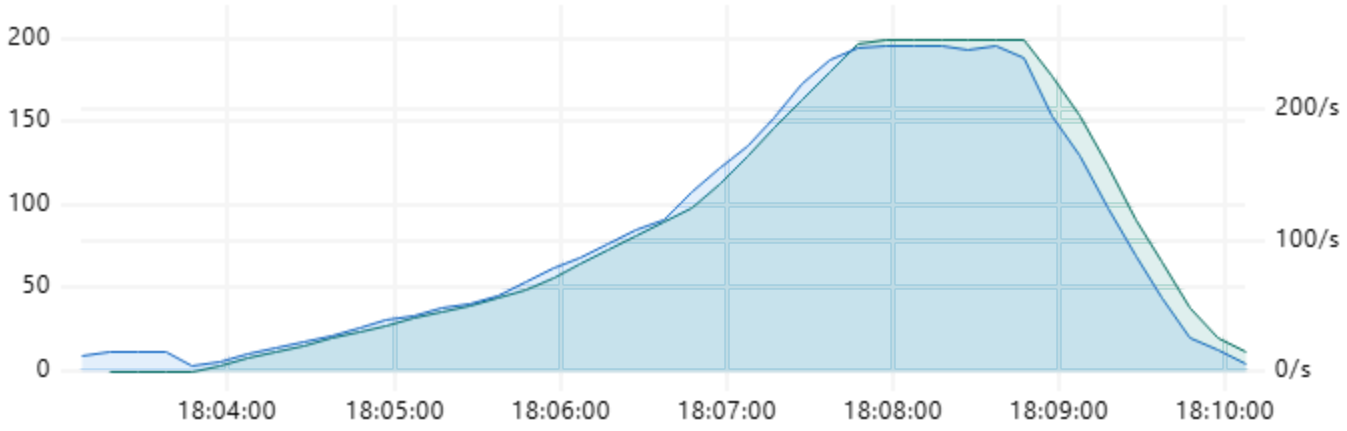
This chapter provides an overview of the most important metrics of the test run. Graphs plot the value of metrics over time.

HTTP Performance overview



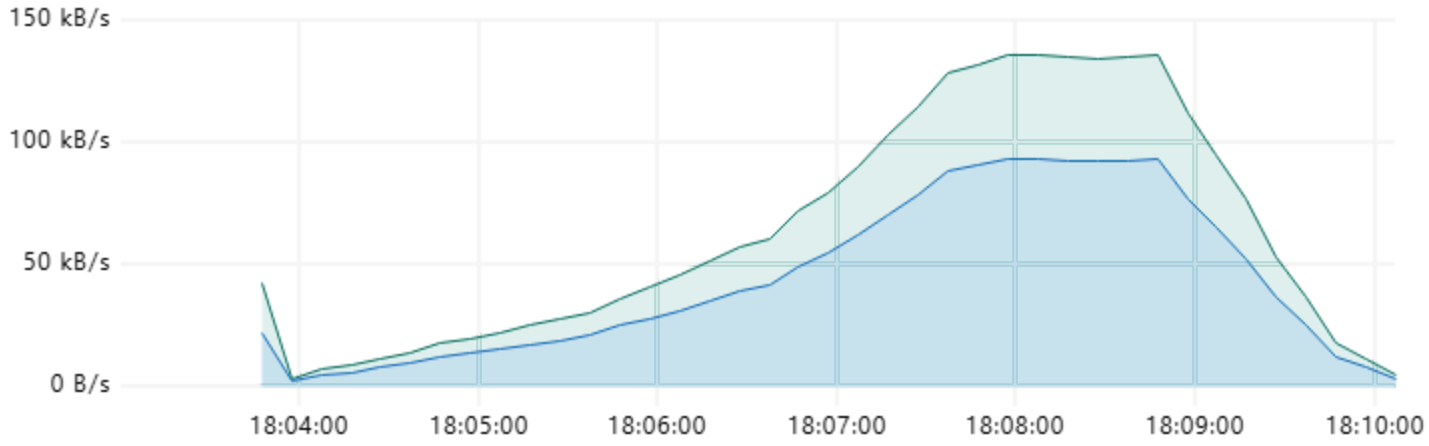
time: -- Request Rate: -- Request Duration p(95): -- Request Failed: --

VUs



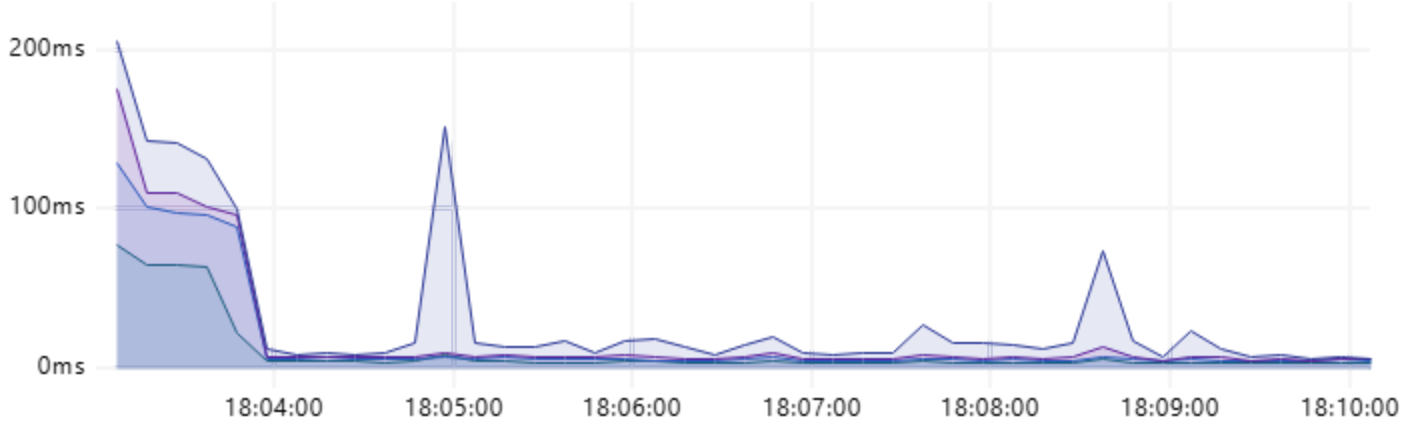
time: -- vus: -- http_reqs: --

Transfer Rate



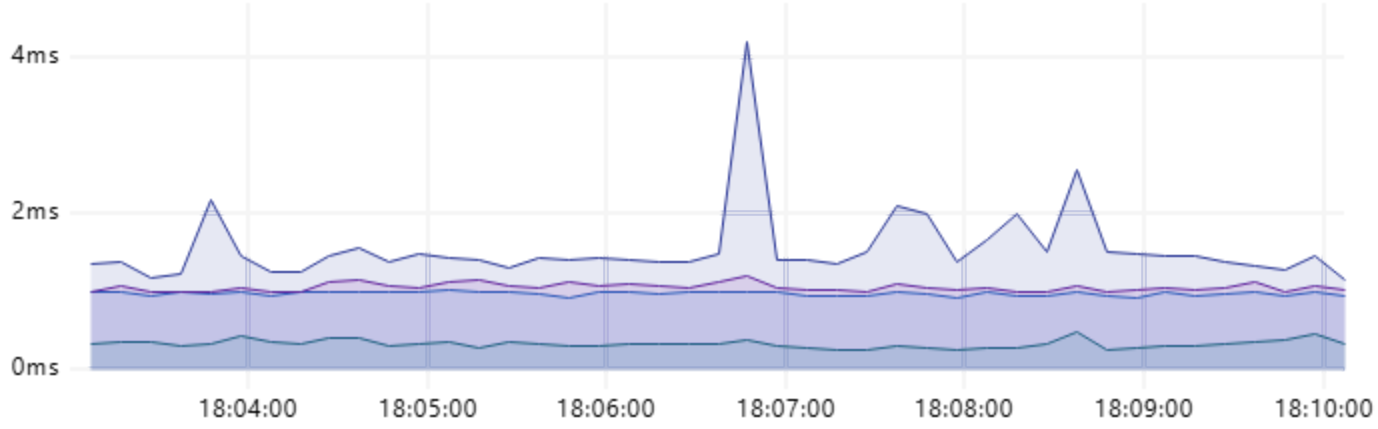
time: -- data_received: -- data_sent: --

HTTP Request Duration



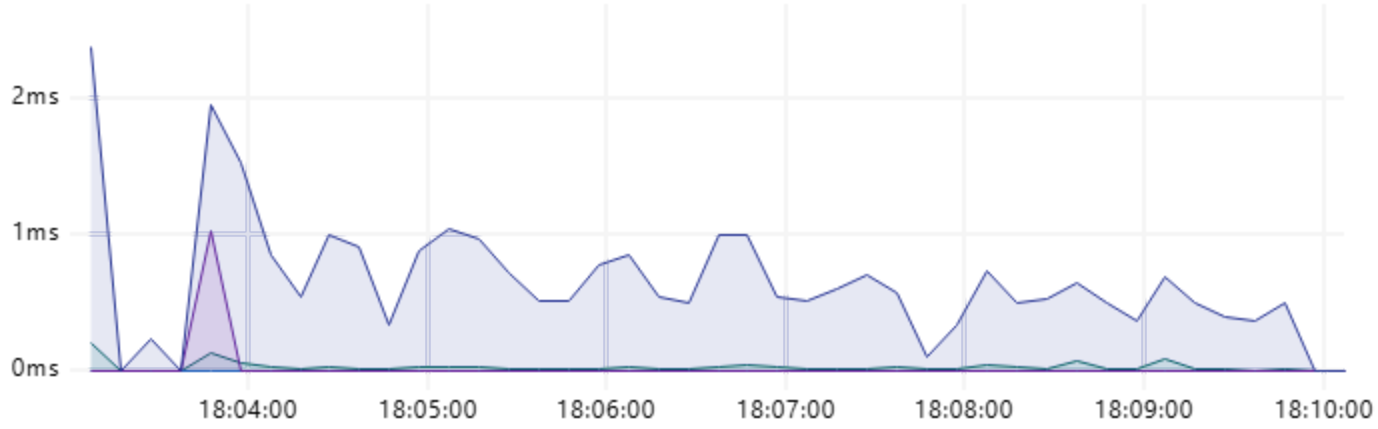
time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Iteration Duration



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Request Blocked



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Summary

This chapter provides a summary of the test run metrics. The tables contains the aggregated values of the metrics for the entire test run.

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
group_duration	11ms	336ms	8ms	4ms	14ms	20ms	52ms
http_req_blocked	26µs	91ms	0ms	0ms	0ms	0ms	545µs

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_connecting	12µs	42ms	0ms	0ms	0ms	0ms	315µs
http_req_duration	4ms	275ms	3ms	502µs	5ms	7ms	68ms
http_req_receiving	311µs	139ms	0ms	0ms	979µs	1ms	1ms
http_req_sending	37µs	103ms	0ms	0ms	0ms	0ms	995µs
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	4ms	275ms	3ms	0ms	5ms	7ms	61ms
iteration_duration	4s	6s	4s	2s	5s	5s	5s

Counters

metric	count	rate
data_received	24.7 MB	56.9 kB/s
data_sent	16.9 MB	39 kB/s
http_reqs	45.4k	104.38/s
iterations	8.9k	20.51/s

Rates

metric	rate
checks	100.0%
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	1
vus_max	200

Select a time interval by holding down the mouse on any graph to zoom. To cancel zoom, double click on any graph.

Anexo C — Teste de integração

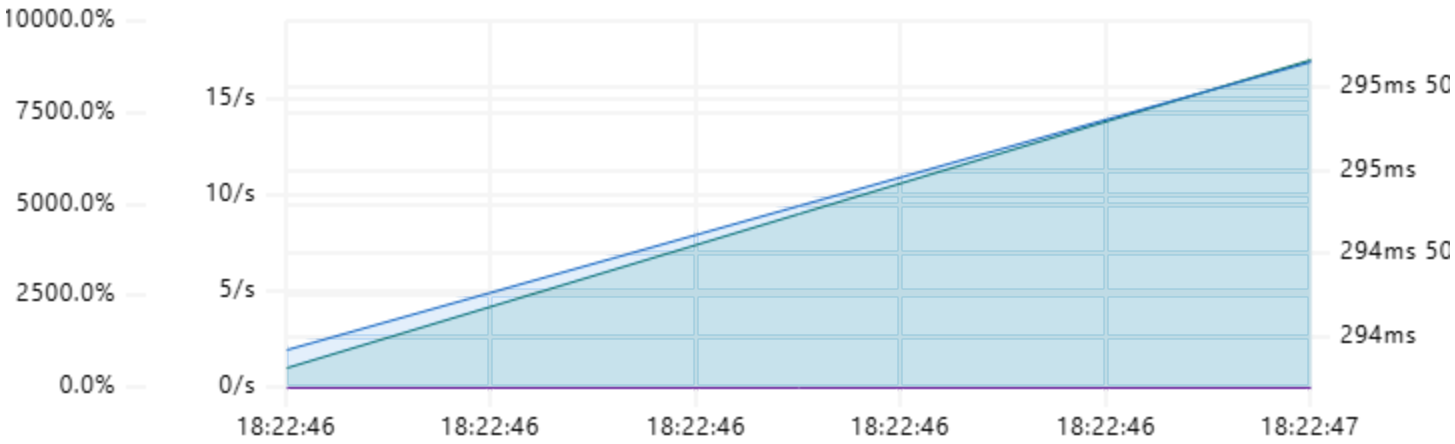
Relatório gerado pelo k6: visão geral e resumo

Report: 2026-11-07 18:22:45

Overview

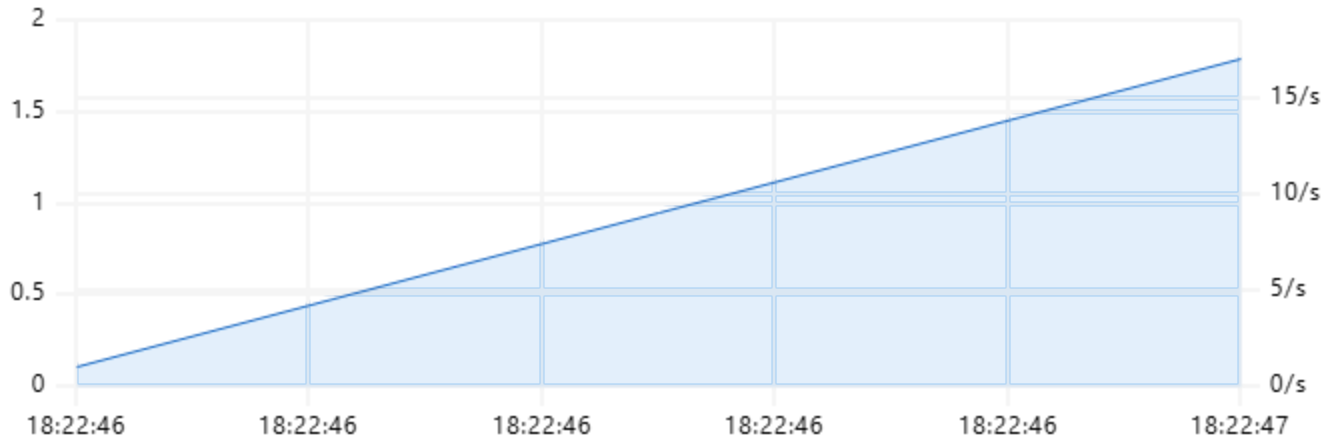
This chapter provides an overview of the most important metrics of the test run. Graphs plot the value of metrics over time.

HTTP Performance overview



time: -- Request Rate: -- Request Duration p(95): -- Request Failed: --

VUs



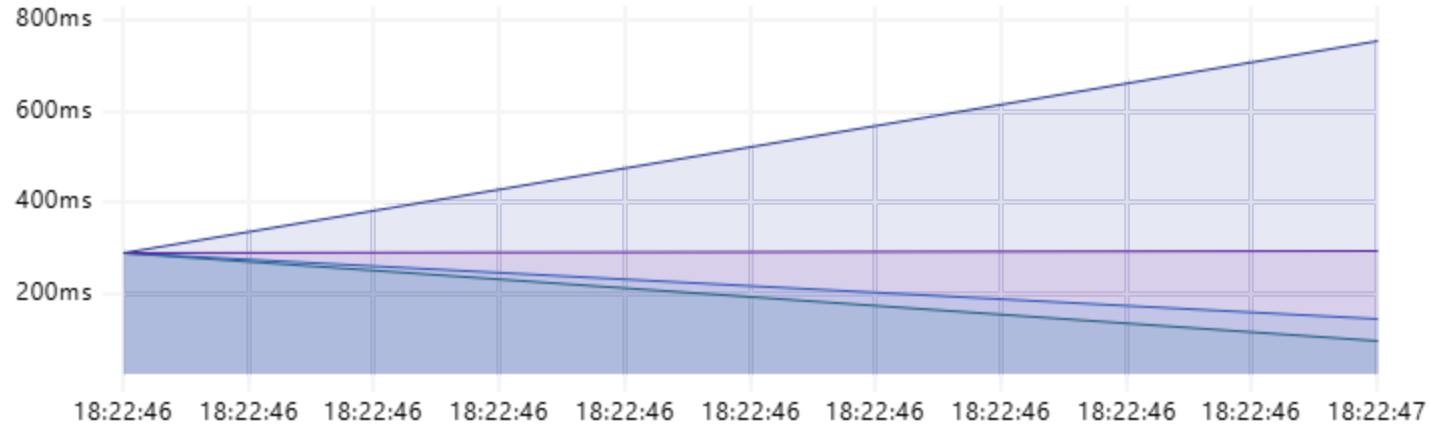
time: -- vus: -- http_reqs: --

Transfer Rate

no data

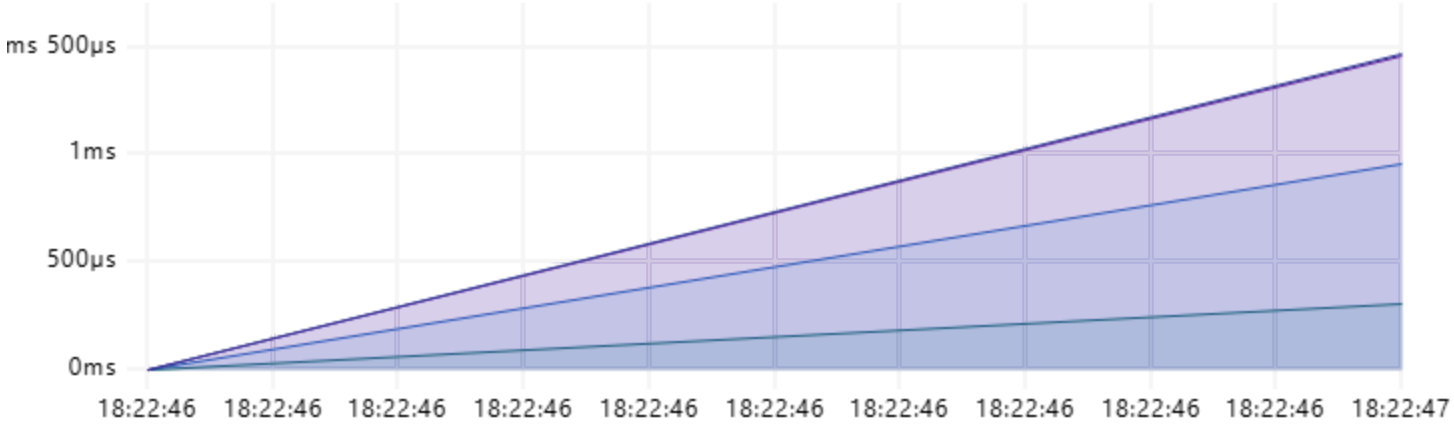
Time: --

HTTP Request Duration



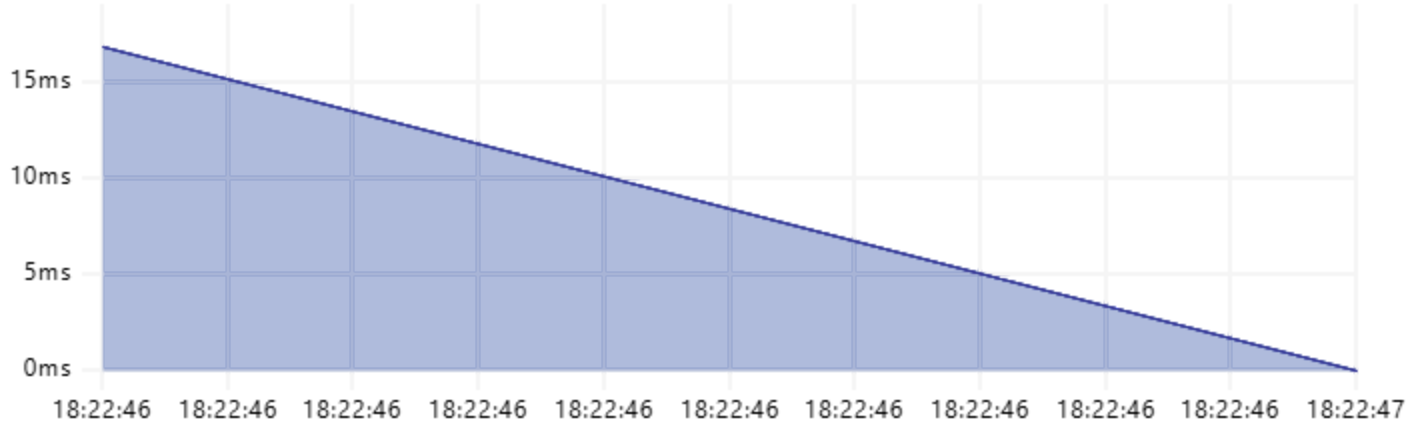
time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Iteration Duration



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Request Blocked



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Summary

This chapter provides a summary of the test run metrics. The tables contains the aggregated values of the metrics for the entire test run.

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
group_duration	404ms	1s	107ms	30ms	1s	1s	1s
http_req_blocked	883µs	16ms	0ms	0ms	0ms	1ms	13ms

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_connecting	26µs	511µs	0ms	0ms	0ms	51µs	419µs
http_req_duration	105ms	873ms	35ms	3ms	179ms	351ms	768ms
http_req_receiving	275µs	1ms	0ms	0ms	793µs	1ms	1ms
http_req_sending	26µs	503µs	0ms	0ms	0ms	50µs	412µs
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	104ms	873ms	35ms	3ms	179ms	351ms	768ms
iteration_duration	2s	2s	2s	2s	2s	2s	2s

Counters

metric	count	rate
data_received	11.1 kB	5.45 kB/s
data_sent	6.57 kB	3.24 kB/s
http_reqs	19	9.37/s
iterations	1	0.49/s

Rates

metric	rate
checks	100.0%
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	1
vus_max	1

Select a time interval by holding down the mouse on any graph to zoom. To cancel zoom, double click on any graph.

Anexo D — Teste de regressão

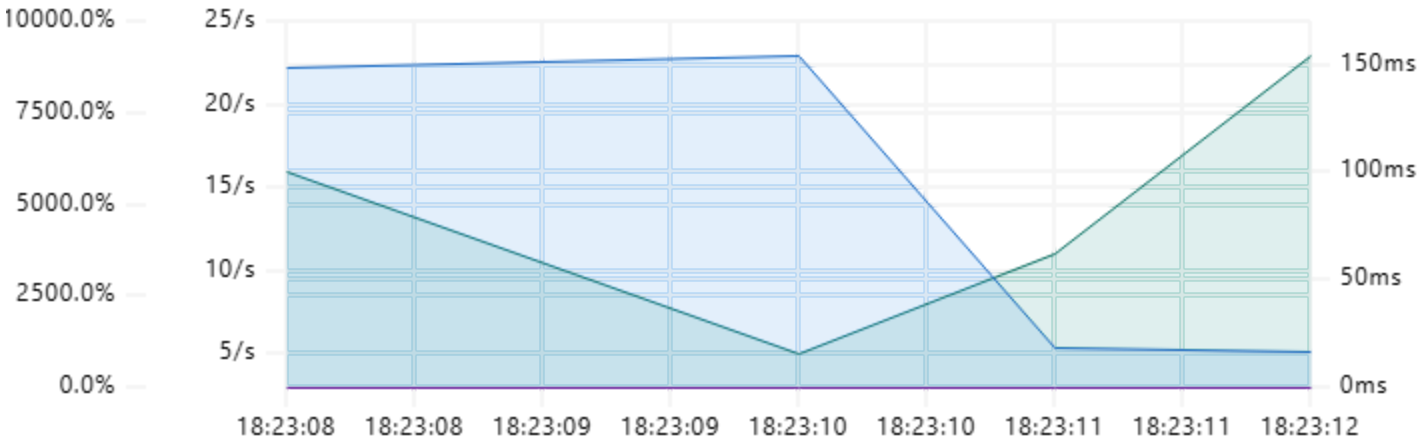
Relatório gerado pelo k6: visão geral e resumo

Report: 2026-11-07 18:23:07

Overview

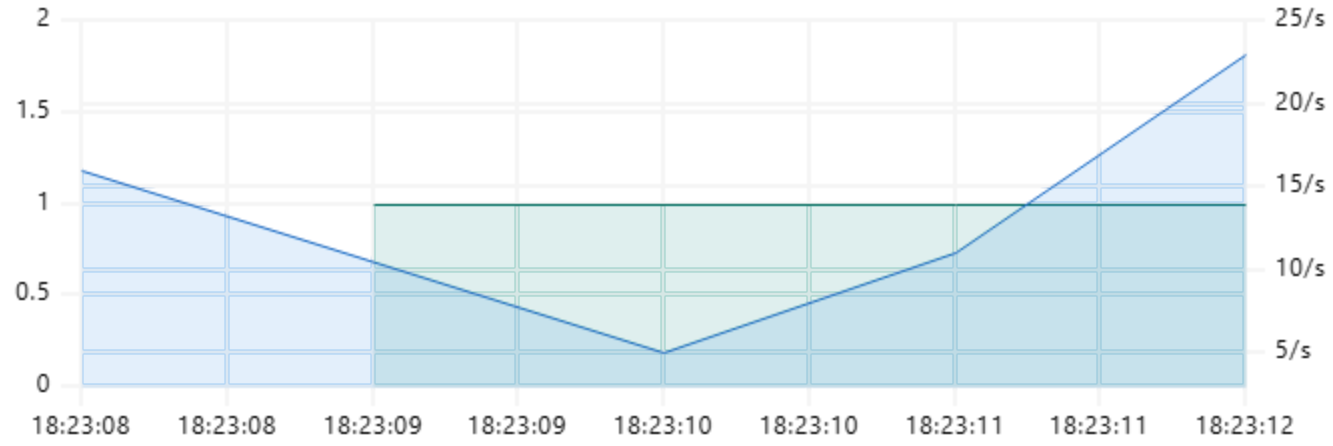
This chapter provides an overview of the most important metrics of the test run. Graphs plot the value of metrics over time.

HTTP Performance overview



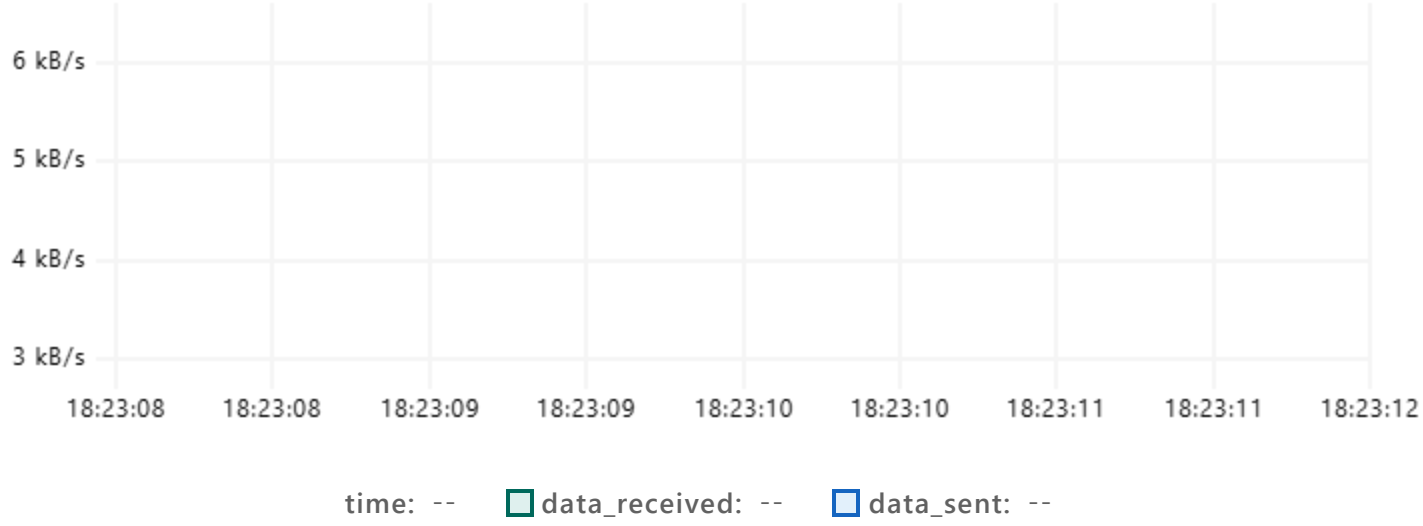
time: -- Request Rate: -- Request Duration p(95): -- Request Failed: --

VUs

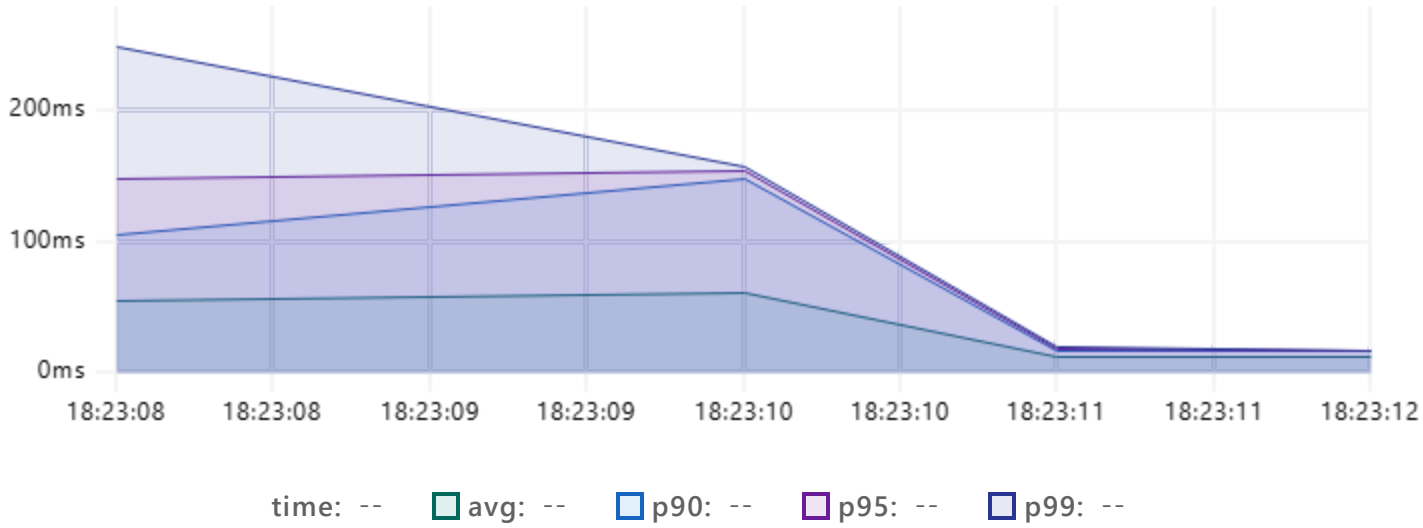


time: -- vus: -- http_reqs: --

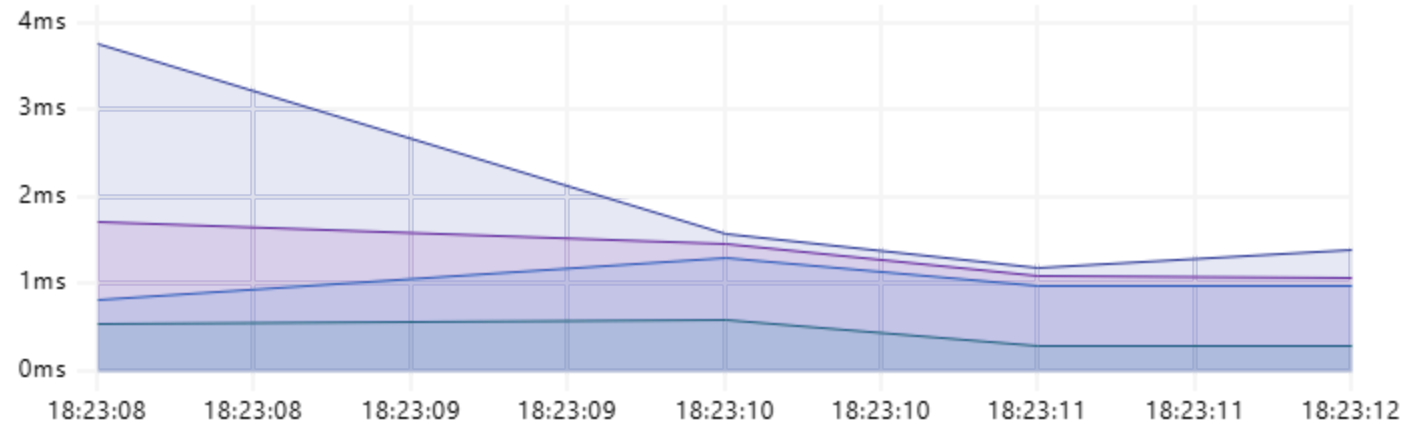
Transfer Rate



HTTP Request Duration

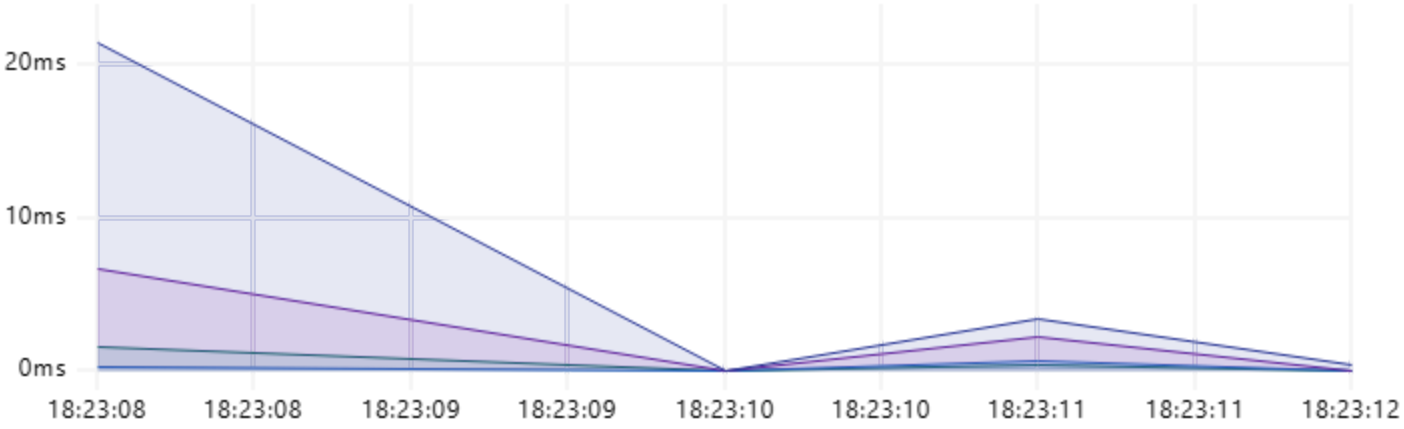


Iteration Duration



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Request Blocked



time: -- avg: -- p90: -- p95: -- p99: --

Summary

This chapter provides a summary of the test run metrics. The tables contains the aggregated values of the metrics for the entire test run.

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
group_duration	163ms	309ms	150ms	18ms	302ms	305ms	308ms
http_req_blocked	530µs	25ms	0ms	0ms	502µs	618µs	12ms

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_connecting	100µs	3ms	0ms	0ms	50µs	567µs	1ms
http_req_duration	27ms	274ms	12ms	1ms	99ms	107ms	206ms
http_req_receiving	391µs	4ms	0ms	0ms	996µs	1ms	2ms
http_req_sending	163µs	6ms	0ms	0ms	50µs	518µs	3ms
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	26ms	267ms	12ms	502µs	99ms	107ms	202ms
iteration_duration	4s	4s	4s	4s	4s	4s	4s

Counters

metric	count	rate
data_received	40.2 kB	7.02 kB/s
data_sent	22.6 kB	3.95 kB/s
http_reqs	60	10.48/s
iterations	1	0.17/s

Rates

metric	rate
checks	100.0%
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	1
vus_max	1

Select a time interval by holding down the mouse on any graph to zoom. To cancel zoom, double click on any graph.